

8.3.2. Дифференциальное уравнение, являющееся математической моделью гармонических колебаний

Пример 2. Покажем, что функция

$$y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$$

при любых значениях постоянных C_1 и C_2 является решением дифференциального уравнения

$$y'' + \omega^2 \cdot y = 0,$$

и найдем частное решение этого уравнения, удовлетворяющее условиям $y(0) = a$, $y'(0) = b$.

▲ Найдем производные данной функции

$$y' = -C_1 \cdot \omega \cdot \sin \omega t + C_2 \cdot \omega \cdot \cos \omega t,$$

$$y'' = -C_1 \omega^2 \cdot \cos \omega t - C_2 \omega^2 \cdot \sin \omega t = -\omega^2 (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t).$$

Подставив функцию y и ее вторую производную в уравнение $y'' + \omega^2 y = 0$, получим тождество

$$-\omega^2 (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t) + \omega^2 (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t) = 0.$$

Следовательно, функция $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ для любых C_1 и C_2 является решением уравнения $y'' + \omega^2 y = 0$.

Теперь найдем частное решение уравнения. При $t = 0$ имеем:

$$y(0) = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = C_1, \quad y(0) = a \Rightarrow C_1 = a,$$

$$y'(0) = -C_1 \omega \sin 0 + C_2 \omega \cos 0 = C_2 \omega, \quad y'(0) = b \Rightarrow C_2 = \frac{b}{\omega}.$$

Итак, частное решение уравнения имеет такой вид:

$$y = a \cdot \cos \omega t + \frac{b}{\omega} \cdot \sin \omega t. \quad \blacksquare$$

Общее решение $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ уравнения $y'' + \omega^2 \cdot y = 0$ можно записать в виде $y = A \cdot \sin(\omega t + \alpha)$. В самом деле, применив метод вспомогательного угла, получим

$$y = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \cdot \left(\frac{C_1}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}} \cos \omega t + \frac{C_2}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}} \sin \omega t \right).$$

Введя обозначения $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$, $\alpha = \arcsin \frac{C_1}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}}$, по форму-

ле синуса суммы получим равенство $y = A \cdot \sin(\omega t + \alpha)$. Движения, совершаемые по этому закону, называют *гармоническими колебаниями*. Здесь A – амплитуда колебаний, ω – частота, α – начальная фаза.



1. Напишите определение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка.
2. Как решают линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами?
3. Как влияют решения характеристического уравнения на общее решение линейного однородного уравнения?
4. Что называют гармоническими колебаниями? Назовите их основные характеристики.